

محرك التوجيه الديناميكي للمواد

التحكم الذكي بمسارات المواد في خط الإنتاج

تخصيص كامل لرحلة كل مادة بين الأقسام والأجهزة بدون تدخل يدوي أو أخطاء توجيه

المشكلة الأكبر في برامج المختبرات التقليدية؟ Solent كيف يعالج

يتم ضبط خصائص كل مادة في النظام لتسير فقط في Solent، البرامج العادية تجبر كافة الحالات على نفس المسار الثابت. في المحطات التي تحتاجها، وتتجاوز تلقائياً أي مرحلة غير مطلوبة (مثل تجاوز الأفران للموديلات ثلاثية الأبعاد، أو توجيه الزirkon للأفران المخصصة له).

أمثلة عملية لتخصيص مسار المواد (Material Routing Matrix)

المراحل المتجاوزة	مسار الإنتاج الفعلي على النظام	نوع المادة / التركيبة
يتجاوز 3D & Press	CAD → Milling → Sintering → Finish → QC	زirkon كامل (Monolithic) (Zirconia) Crown / Bridge
يتجاوز Sintering	CAD → 3D Wax Print → Pressing Furnace → Stain & Glaze → QC	خزف مضغوط (e.max Press) Veneer / Inlay / Onlay
يتجاوز كافة الأفران	CAD → 3D Printing → Wash & UV Cure → QC Inspection	نماذج دراسة / أدلة جراحية (3D) (Models) Resin Surgical Guides
مسار معدني خاص	CAD → Milling / Cast → Metal Work (Stage 9) → Ceramic Layering	هياكل معدنية وزراعة (Custom Metal) Titanium / CrCo Frames

Auto Next-Stage

توجيه آلي وحساب المرحلة التالية

بمجرد انتهاء الفني من خطواته واعتمادها، يقوم النظام ذاتياً بحساب الخطوة التالية المستحقة للمادة وينقلها فوراً إلى قائمة انتظار القسم التالي دون أي تدخل يدوي أو تأخير.

Skill & Machine Mapping

تخصيص كامل للأجهزة والفنيين

ربط المواد بأجهزة تفريز أو طابعات ثلاثية أبعاد محددة، مع حصر إسناد المراحل المتقدمة للفنيين المؤهلين فقط لضمان أعلى معايير الجودة والإنتاجية.

شاشة التوصيل واللوجستيات الذكية

مراقبة التسليم، السائقين وسندات الاستلام

إدارة كاملة لحركة المندوبين وتأكد استلام العيادات وربطها تلقائي بالحسابات المالية

HANDOFF .04

تأكيد التسليم

توثيق كود السند وتسليم العيادة وتحديث كشف الحساب

RUN .03

قبول وانطلاق

قبول السائق للحالات عبر واجهته وبدء الجولة للعيادات

DISPATCH .02

إسناد السائق

توزيع الحالات على خطوط سير المندوبين حسب المنطقة

QC PASS .01

اعتماد الجودة

انتقال الحالة تلقائياً لقائمة الحالات الجاهزة للتسليم

مزاي شاشة مراقبة التسليم (Deliveries Monitor)

Live Courier Status

تتبع الحالات مع السائقين لحظياً

رؤية واضحة للحالات التي استلمها المندوب، الحالات المعلقة في الطريق، ومواعيد الوصول المتوقعة لكل عيادة بدون الحاجة للاتصال المستمر بالسائقين.

Voucher Verification

توثيق رقمي وسندات استلام مؤكدة

لكل تسليم، إصدار كود سند استلام رقمي (Voucher Code) مع تسجيل اسم مستلم الحالة وتوقيت التسليم الفعلي لقطع الشك باليقين ومنع ضياع الحالات.

Financial Sync

ربط مباشر وفوري بالحسابات

بمجرد توثيق التسليم الفعلي، تتحول الحالة إلى "مكتملة" وتُرحل الرسوم تلقائياً إلى كشف حساب الطبيب وتحديث الرصيد دون تأخير محاسبي.

Cash Collection

تحصيل الدفعات وسندات القبض

تمكين السائقين من تحصيل الدفعات النقدية أو الشيكات من العيادات مع تسجيل سند قبض فوري يظهر مباشرة للمحاسب والإدارة.

النتيجة المباشرة للمختبر

القضاء التام على مشكلة "أين الحالة الآن؟" بين العيادة والمختبر، وامتلاك سجل قانوني وتشغيلي دقيق يحمي حقوق المختبر وسائقيه وعملائه.

إدارة الأخطاء، الإعادات والرفض بدقة متناهية

توثيق أسباب التعديل والإعادة، ومحاسبة الأقسام وتتبع التكلفة والهدر في المواد

تصنيفات الاستثناءات الأربعة في نظام Solent

إعادة تصنيع كاملة

إعادة كاملة (Redo)

إلغاء العمل السابق وبدء إنتاج الحالة من نقطة الصفر بسبب خطأ فني جوهري أو تلف المادة أثناء مراحل الحرق والكبس مع حساب تكلفة الهدر المالي

نفس المواصفات

تكرار العمل (Repeat)

طلب نسخة مطابقة إضافية أو إعادة إنتاج بناءً على طلب الطبيب مع الحفاظ على نفس مواصفات وتصميم الحالة الأصلية وربطها بالسجل السابق

إرجاع لمرحلة التشطيب

تعديل تشغيلي (Modification)

مثل تعديل إرجاع الحالة لمحطة محددة لإجراء تعديل بسيط أو نقاط التماس، Occlusion الإطباق، Shade اللون دون هدر المادة الأساسية (Contact)

توثيق السبب الطبي

رفض الحالة (Rejection)

رفض الطبعة من المختبر لعدم وضوح المعالم، أو رفض الطبيب للعمل مع توثيق السبب الجذري والمسؤول عن الرفض في تقرير رسمي

العائد الإداري والمالي من تسجيل الاستثناءات

Failure Logs

تحليل الأسباب الجذرية (Root Cause)

تسجيل سبب كل خطأ (خطأ طبي، خطأ تصميم، مشكلة في جهاز التفريز، أو عيب في المادة) لتحسين كفاءة الفريق وتحديد التدريب اللازم للفنيين لمنع تكرار الأخطاء

Cost Audit

سجل تدقيق كامل وحماية الأرباح

حساب تكلفة المواد المهدورة وساعات عمل الفنيين في الإعادات، لتحديد أسباب تسرب الأرباح ومعرفة الأطباء والعيادات الأكثر طلباً للإعادات غير المبررة

لوحات التقارير والرقابة الإدارية والتخصيص

تقارير تنفيذية دقيقة ومرونة مطلقة في التخصيص

بيانات حية تقود قرارات الإدارة مع إمكانية تفصيل وتخصيص كل جزئية في المختبر

أهم أعمدة التقارير في نظام Solent

Units Report

تقرير الإنتاجية وعدد الوحدات

إحصاءات يومية وشهرية لعدد الوحدات المصنعة حسب الفني، الجهاز، نوع العمل والمادة لتقييم الإنتاجية الفردية وحساب الحوافز بدقة.

Quality Metrics

تقرير الجودة ونسب الإعادة (QC)

مؤشرات دقيقة لنسب النجاح من المرة الأولى (First-Pass Yield) ومعدلات الإعادة والأخطاء لكل قسم وفني لمعالجة، أي خلل.

Implants
Inventory

تقرير الزراعة والأجزاء

(Implants)

تتبع واستهلاك الدعامات والزرات والمقاسات المستخدمة (Lot Numbers) لكل طبيب وعيادة وتوثيق أرقام التشغيل بدقة.

Financial Statements

التقارير المالية وحسابات الأطباء

كشوفات حساب تفصيلية، الأرصدة القائمة، الذمم المدينة، وحركات التحصيل مع تقارير مبيعات الأطباء المباشرة ومقارنة الفترات.

تخصيص شامل لكل تفاصيل المختبر (Total Customizability)

Custom Doctor Pricing

قوائم أسعار مخصصة لكل طبيب

إمكانية تخصيص أسعار وخصومات خاصة لكل عيادة وطبيب لكل مادة ونوع عمل تلقائياً دون الحاجة لتعديل الفواتير يدوياً.

Granular Permissions

صلاحيات وأدوار تشغيلية محددة

منح كل موظف (فني، محاسب، مدخل بيانات، سائق، مدير جودة) واجهة وصلاحيات مخصصة لدوره دون الاطلاع على أسرار الإدارة.

✦ (White-Label) تجربة رقمية مصممة خصيصاً لهوية مختبركم ✦

تتيح تشغيل النظام باسم وشعار وألوان مختبركم الخاص مع استضافة سحابية فائقة السرعة وأعلى معايير أمان Solent معمارية البيانات.